

学号： 2106410106



沈阳建筑大学

计算机组成实习报告

2023 ~ 2024 学年 秋 学期

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计 算 机 2101 班

姓 名： 任超越

实习日期： 2023 年 12 月 25 日~12 月 29 日

实习成绩：

评阅教师：

评阅日期：

一、实习概况

1.1 实习目的和要求

《计算机组成实习》是《计算机组成原理》教学的重要组成部分。它除验证课堂教学外，是巩固和深化所学到课堂知识的重要环节。通过实习使学生能融会贯通计算机组成原理课程各章教学内容，通过知识的综合运用，加深对计算机各模块工作原理和相互联系的认识，具备综合运用基础理论和技术手段分析并解决复杂问题的能力；熟悉计算机硬件系统相关部件的技术现状、市场行情、发展趋势和研究热点；培养学生遵守工程职业道德和规范，掌握以口头、书面等方式进行沟通和交流的基本技能；培养学生吃苦耐劳、甘于奉献的朴实作风及个人的组织能力与团队合作意识。

1.2 实习地点、时间

时间	实习地点	实习项目及内容摘要
12月25日	校内	集中讲解，了解基本模型机的组成，掌握其工作原理，为设计模型机作准备。
12月26日		1. 了解基本模型机各部件的工作原理，掌握基本模型机工作流程，进行相应的数据通路图、指令周期流程图设计、机器指令和微指令设计、基本模型机逻辑电路设计。 2. 了解计算机市场，对目前计算机硬件市场主流产品行情进行分析。 3. 分析计算机硬件系统相关部件的技术现状、发展趋势和研究热点。
12月27日		
12月28日		
12月29日		对一周的实习过程和收获认真总结，提高对课程知识的理解；进行验收答辩。

1.3 实习的收获、体会以及对实习工作的建议

通过参与计算机组成原理实习，我深刻体会到了在实践中不断查找相关资料的重要性。在查找资料的过程中，我不仅加深了对之前教学中老师传授的知识理解，还通过设计和实现一个模型机，涉及到运算器、存储器、微程序控制器等部分，进一步巩固了这些知识点，并且更清晰地理解了它们之间的相互关系。

在模型机的设计中，我不再将运算器、存储器等看作孤立的模块，而是意识到它们之间存在着紧密的数据连接和交互。这不仅拓宽了我的视野，也让我更好地理解了计算机组成原理中各个组成部分的协同工作原理，使得我能够更全面地思考和解决问题。

然而，在实践中我也发现了自己在数字电路方面的不足。对于不同的电路器件，我感到无法深入研究，看到复杂的电路就完全没有思路。这给我敲响了警钟，意识到数字电路方面的能力不足将限制我在设计模型机时的创新空间。因此，我认识到有必要加强对数字电路的学习和实践，以提升自己的综合能力，更好地应对未来的挑战。

总的来说，这次实习让我受益匪浅，不仅提高了对计算机组成原理知识的掌握程度，也为我未来的发展指明了方向。我深感荣幸能够有这次实习的机会，也对学到的知识充满了感激之情。

二、基本模型机设计

2.1 设计目的

- ✓ 在掌握计算机组成实验中各部件单元电路的基础上，进一步将单元电路组成系统，构造一台基本模型计算机。
- ✓ 定义五条机器指令，并编写相应的微程序，上机调试，掌握计算机整机概念。
- ✓ 通过熟悉较完整的计算机模型的设计，全面了解并掌握微程序控制方式计算机的设计方法。

2.2 设计任务

设计一台具有五条机器指令的微程序控制器控制的模型计算机。

五条机器指令：IN（输入）、ADD（二进制加法）、STA（存数）、OUT（输出）、JMP（无条件转移）。

本实验采用五条机器指令：IN（输入）、ADD（二进制加法）、STA（存数）、OUT（输出）、JMP（无条件转移），其指令格式如表 1 所示（前 4 位为操作码）：

表 1 简单模型机机器指令

助记符	机器指令	addr 对应的二进制地址码	说明
IN	0000 0000		输入数据→R0
ADD addr	0001 0000	XXXX XXXX	R0+[addr] →R0
STA addr	0010 0000	XXXX XXXX	R0 →[addr]
OUT addr	0011 0000	XXXX XXXX	[addr]→显示输出
JMP addr	0100 0000	XXXX XXXX	addr →PC

其中 IN 为单字长（8 位），其余为双字长指令，XXXX XXXX 为 addr 对应的二进制地址码。

2.3 基本模型机的组成和工作原理

基本模型机的核心部分就是微处理器。微处理器主要由两个主要部分——控制器和运算器组成。

控制器：由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成，它是发布命令的“决策机构”，即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。控制器的主要功能有：

- 1、从内存中取出一条指令，并指出下一条指令在内存中的位置；
- 2、对指令进行译码或测试，并产生相应的操作控制信号，以便启动规定的动作；
- 3、指挥并控制 CPU、内存和输入/输出设备之间数据流动的方向。

运算器：由算术逻辑单元（ALU）、累加寄存器、数据缓冲寄存器和状态条件寄存器组成，它是数据加工处理部件。相对控制器而言，运算器接受控制器的命令而进行动作，即运算器所进行的全部操作都是由控制器发出的控制信号来指挥的。

在计算机组成实验过程中，各部件单元的控制信号是人为模拟产生的，而本设计将能在微过程控制下自动产生各部件单元控制信号，实现特定的功能。设计中，计算机数据通路的控制将由微过程控制器来完成，CPU 从内存中取出一条机器指令到指令执行结束的一个指令周期，全部由微指令组成的序列来完成，即一条机器指令对应一个微程序。

为了向 RAM 中装入程序和数据，检查写入是否正确，并能启动程序执行，还必须设计三个控制台操作微程序，控制台命令如表 2 所示。

表 2 控制台命令

SWB	SWA	控制台指令
0	0	读内存（KRD）
0	1	写内存（KWE）
1	1	启动程序（RP）

存储器读操作（KRD）：控制台 SWB、SWA 为“0 0”时，可对 RAM 进行读操作。
 存储器写操作（KWE）：控制台 SWB、SWA 为“0 1”时，可对 RAM 进行写操作。
 启动程序（RP）：控制台 SWB、SWA 为“1 1”时，即可转入到 01 号“取址”微指令，启动程序运行。

根据以上要求设计数据通路框图，如图 1 所示。

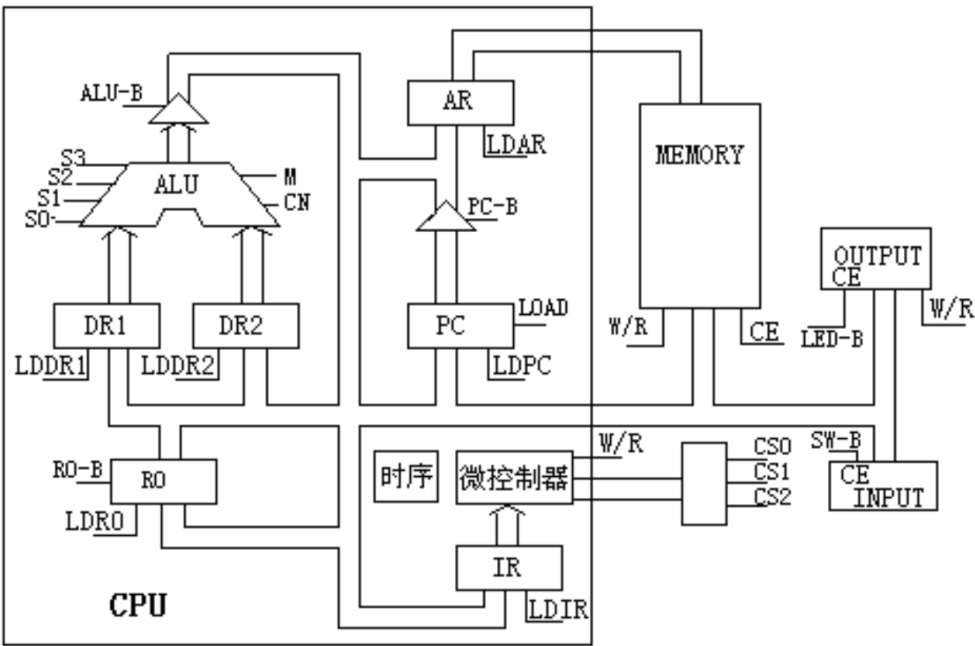


图 1 基本模型机数据通路图

指令寄存器（IR）：指令寄存器用来保存当前正在执行的一条指令。当执行一条指令时，先把它从内存取到缓冲寄存器中，然后再传送至指令寄存器。指令划分为操作码和地址码段，由二进制数构成，为了执行任何给定的指令，必须对操作码进行测试[P（1）]，通过节拍脉冲 T4 的控制，以便识别所要求的操作。“指令译码器”根据指令中的操作码强置微控制器单元的微地址，使下一条微指令指向相应的微程序首地址。

微程序流程图见图 2。当执行“取指”微指令时，该微指令的判断测试字段为 P（1）测试。由于“取指”微指令是所有微程序都使用的公用微指令，因此 P（1）的测试结果出现多路分支。用指令寄存器的前 4 位（IR7-IR4）作为测试条件，出现 5 路分支，占用 5 个固定地址单元。

控制台操作为 P（4）测试，它以控制台信号 SWB、SWA 作为测试条件，出现了 3 路分支，占用 3 个固定微地址单元。当分支微地址单元固定后，剩下的其它地方就可以一条微指令占用控制存储器的一个微地址单元，随意填写。**注意：微程序流程图上的地址为八进制。**

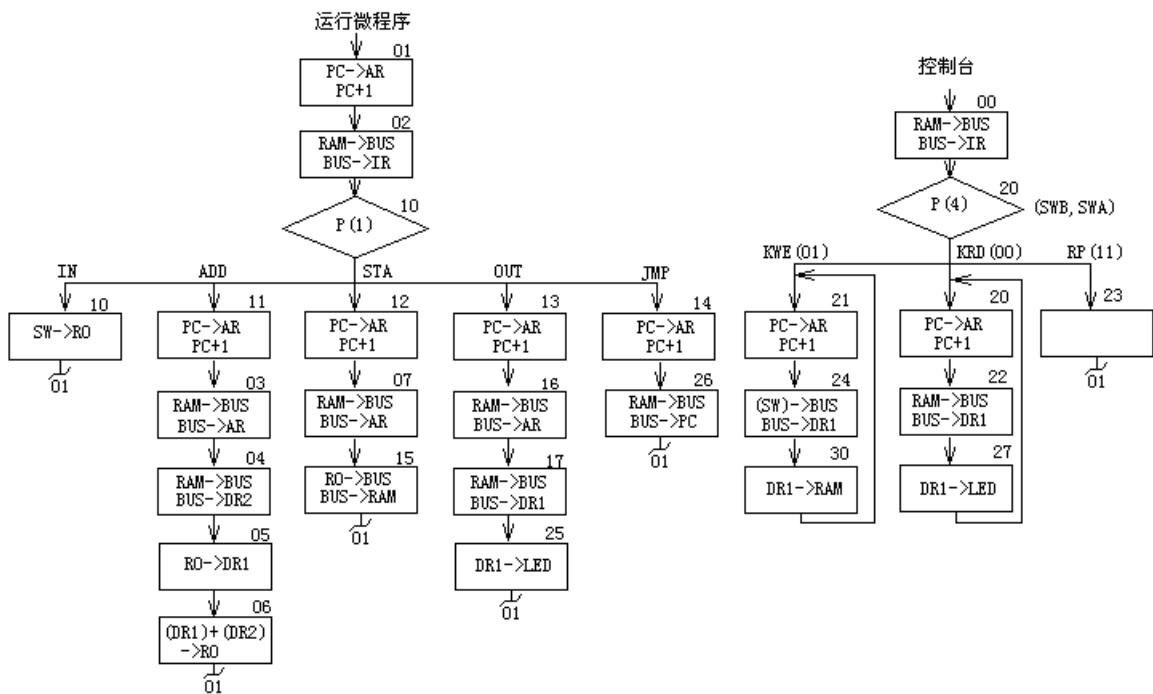


图 2 微程序流程图

微代码定义如表 3 所示。当全部微程序设计完毕后，应将每条微指令代码化，表 4 即为图 2 的微程序流程图按微指令格式转化而成的“二进制微代码表”。

表 3 微代码定义

24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
S3	S2	S1	S0	M	CN	WE	A9	A8	A	B	C	uA5	uA4	uA3	uA2	uA1	uA0						

A 字段				B 字段				C 字段			
15	14	13	选择	12	11	10	选择	9	8	7	选择
0	0	0		0	0	0		0	0	0	
0	0	1	LDRI	0	0	1	R0_B	0	0	1	P (1)
0	1	0	LDDR1	0	1	0	R1_B	0	1	0	P (2)
0	1	1	LDDR2	0	1	1	R2_B	0	1	1	P (3)
1	0	0	LDIR	1	0	0		1	0	0	P (4)
1	0	1	LOAD	1	0	1	ALU_B	1	0	1	

表 4 二进制微代码表

微地址	S3	S2	S1	S0	M	CN	WE	A9	A8	A	B	C	UA5——UA0
0 0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	000	000	100	0 1 0 0 0 0
0 1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0 0 0 0 1 0
0 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	000	001	0 0 1 0 0 0
0 3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	110	000	000	0 0 0 1 0 0
0 4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	011	000	000	0 0 0 1 0 1
0 5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	010	001	000	0 0 0 1 1 0
0 6	1	0	0	1	0	1	0	1	1	001	101	000	0 0 0 0 0 1
0 7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	110	000	000	0 0 1 1 0 1
1 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	001	000	000	0 0 0 0 0 1
1 1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0 0 0 0 1 1
1 2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0 0 0 1 1 1
1 3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0 0 1 1 1 0
1 4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0 1 0 1 1 0
1 5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	000	001	000	0 0 0 0 0 1
1 6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	110	000	000	0 0 1 1 1 1
1 7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	010	000	000	0 1 0 1 0 1
2 0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0 1 0 0 1 0
2 1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0 1 0 1 0 0
2 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	010	000	000	0 1 0 1 1 1
2 3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	000	000	000	0 0 0 0 0 1
2 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	010	000	000	0 1 1 0 0 0
2 5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	000	101	000	0 0 0 0 0 1
2 6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	101	000	110	0 0 0 0 0 1
2 7	0	0	0	0	0	1	1	1	0	000	101	000	0 1 0 0 0 0
3 0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	000	101	000	0 1 0 0 0 1

基本模型机各信号的功能说明（参考表 3 和图 3）：

(1) $uA_5 \sim uA_0$ ——微程序控制器的微地址输出信号，以观察微地址的变化情况。

(2) $IR_7 \sim IR_5$ ——指令寄存器 IR_7 、 IR_6 、 IR_5 输出信号。输入至微程序控制器作为修改微地址用的控制信号。

(3) $T_1 \sim T_4$ ——时序信号发生器提供的四个标准输出信号，可以采用单拍或连续两种方式输出。

(4) s_3 、 s_2 、 s_1 、 s_0 、——由微程序控制器输出的 ALU 操作选择信号，以控制执行 16 种算术操作或 16 种逻辑操作中的哪一种操作。

(5) M ——微程序控制输出的 A 上 u 操作方式选择信号端。 $M=0$ 执行算术操作； $M=1$ 执行逻辑操作。

(6) $\overline{cn}$ ——微程序控制器的输出的进位标志信号， $\overline{cn}=0$ 表示 ALU 运算时最低位有进位 $\overline{cn}=1$ ，则表示无进位。

(7) $LDAR$ ——微程序控制器的输入信号，将程序计数器的内容打入到存储器地址寄存器 AR 中，产生访问 RAM 的地址。

(8) WE ——微程序控制器输出的 RAM 微制信号。当 $\overline{CE}=0$ 时，如 $WE=0$ 为存储器读；如 $WE=1$ 为存储器写。

(9) $LDPC$ ——微程序控制器输出的 PC 打入信号（时钟信号）。

(10) $LOAD$ ——微程序控制器的输出信号。 $LOAD=0$ 时，PC（程序计数器）处于并行置数状态； $LOAD=1$ 时，PC 处于计数状态。

(11) ALU_B ——微程序控制器输出信号，控制运算器的运算结果是否送到数据总线 BUS，低电平有效。

(12) PC_B ——微程序控制器输出信号，控制程序计数器的内容是否送到地址总线 ABUS，控制地址寄存器的内容（即计数器的内容）是否送到数据总线 BUS，低电平有效。

(13) $R0_B$ ——微程序控制器输出信号，控制寄存器 R_0 （d4）的内容是否达到数据总线 BUS，低电平有效。

(14) SW_B ——微程序控制器输出信号，控制输入数据是否送到总线，低电平有效。

(15) LDR_0 ——微程序控制器输出信号。控制把总线上的数据打入寄存器 R_0 。

(16) LDR_1 ——微程序控制器输出信号，控制把总线上的数据打入寄存器 R_1 。

(17) LDR_2 ——微程序控制器输出信号，控制把总线上的数据打入寄存器 R_2 。

(18) $LDIR$ ——微程序控制器输出信号，控制把总线上的数据（指令）输入到指令寄存器 IR 中。

(19) $P(1)$ ——微程序控制器输出的修改微地址 $P(1)$ ，标志信号。用于机器指令的微程序分支测试。

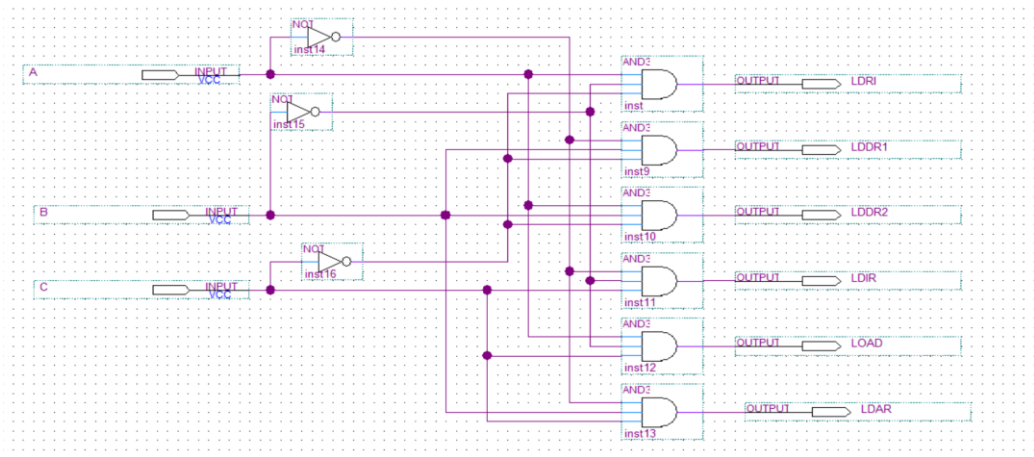
(20) $STEP$ ——时序发生器启动控制信号。 $STEP$ 给一个脉冲信号，时序发生器可输出一组（单步）或连续的时序信号 T_1 、 T_2 、 T_3 、 T_4 。

The diagram illustrates a complex digital logic circuit for a 2101 computer system. It features a central bus architecture with multiple data and control lines. Key components include:

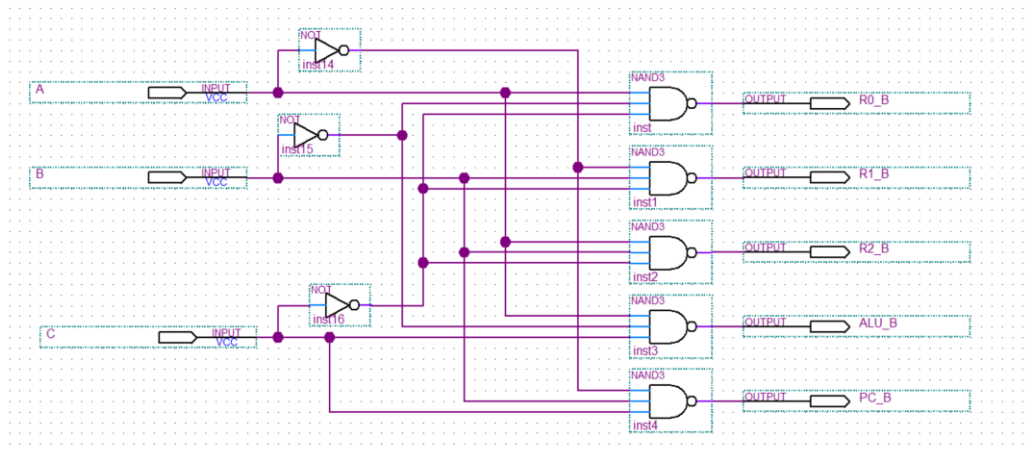
- Registers:** Several 8-bit registers (e.g., R0-R7, R17-R18) are shown, along with a 16-bit register (R19) and a 24-bit register (R20).
- ALUs:** Two 8-bit ALUs (ALU1, ALU2) are present, performing operations on data from registers and control signals.
- Decoders:** Multiple decoders (e.g., decoder_a, decoder_b, decoder_c, decoder_d) are used to generate control signals for various components.
- Control Logic:** A 74148 decoder is used for address decoding, and a 74149 decoder is used for data decoding. A 74147 decoder is also present for control signals.
- Bus System:** A central bus system (BUSMUX) manages data flow between components, with multiple data and control lines.
- Input/Output:** The system has various input and output ports, including a keyboard (KEYB), a display (DISP), and a printer (PRNT).

The diagram is a detailed representation of the hardware architecture, showing the interconnections between these components and the resulting data and control paths.

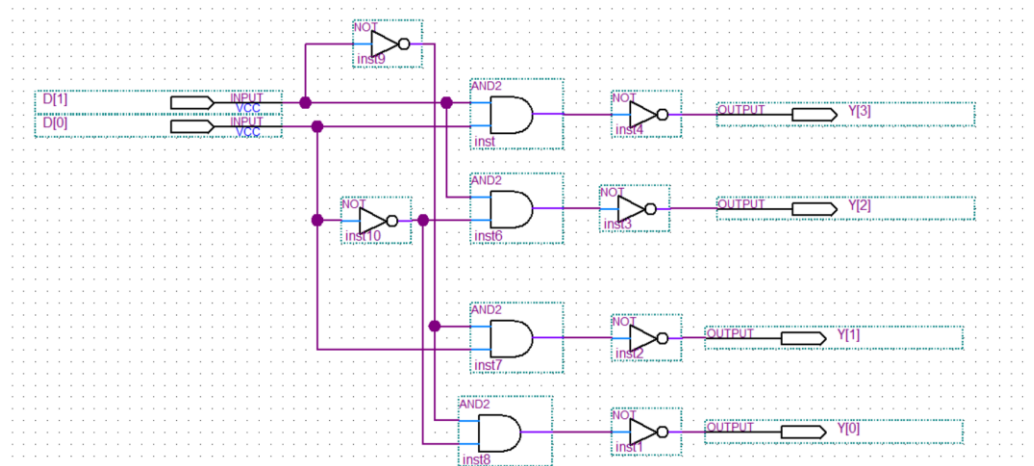
(1) 几个译码电路, 如 decodea, decodeb, decode2-4 等, 参照表 3 和表 4 来设计, 具体如图 4-图 6 所示。



Decodea



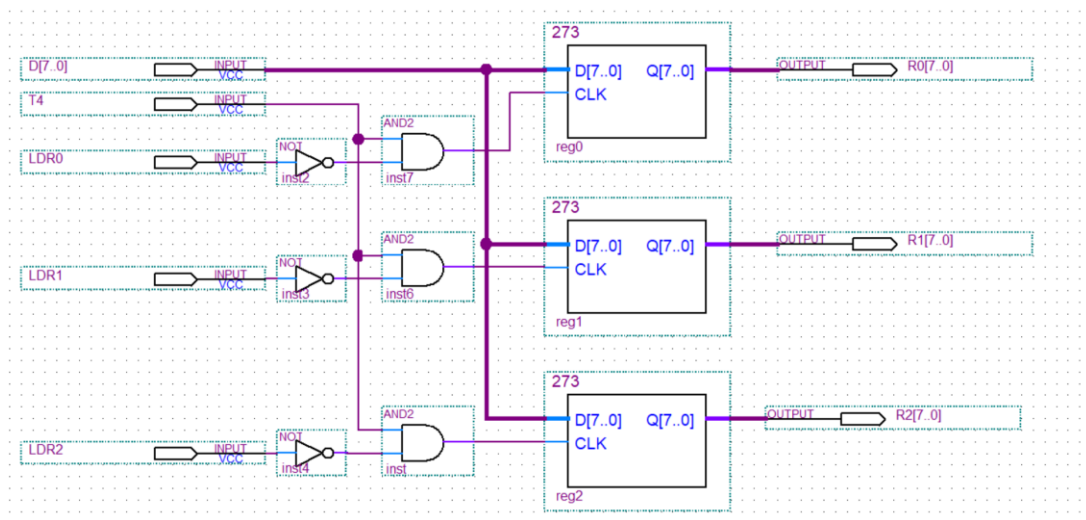
decodeb



decode2-4

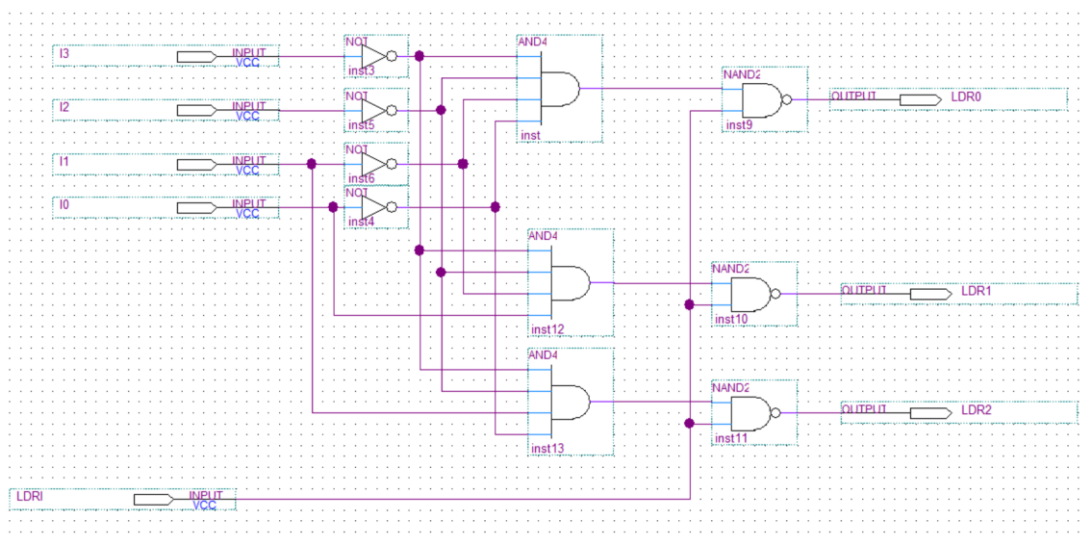
(2) 通用寄存器组 reg_3、寄存器选择电路 ldr0_2

通用寄存器组 reg_3 电路如图 9 所示，包含三个通用寄存器 R0、R1、R2，分别由 LDR0、LDR1、LDR2 来选择。



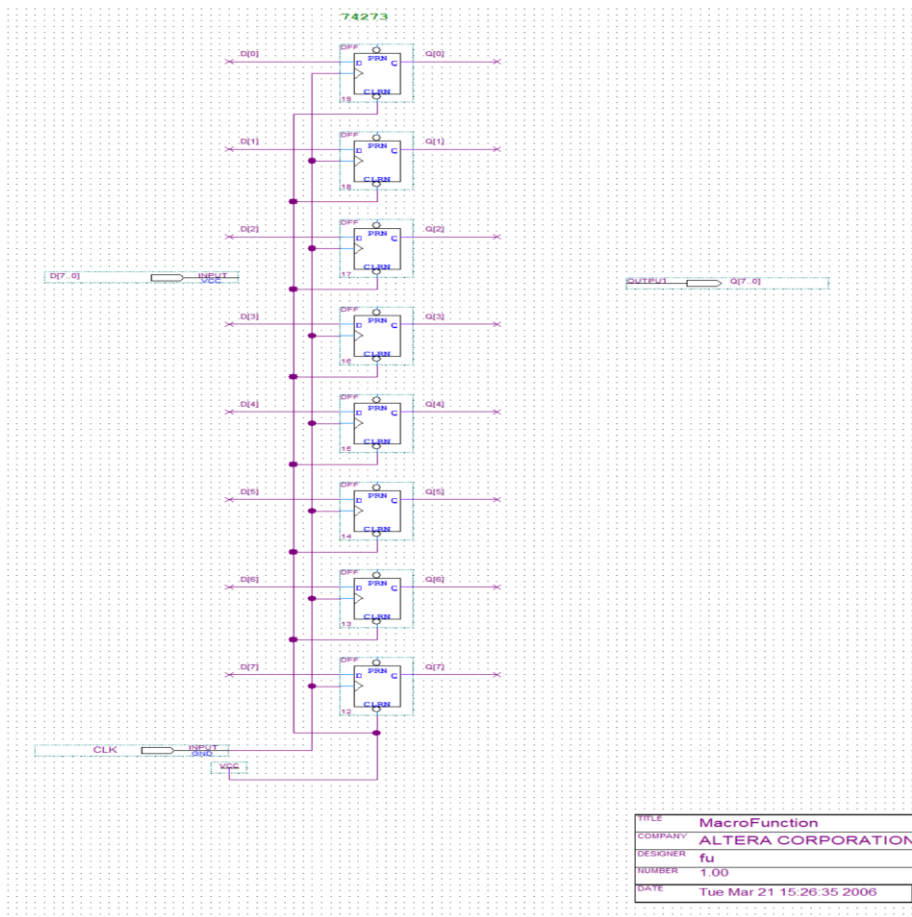
通用寄存器组 reg_3

寄存器选择电路 ldr0_2, 如图 10 所示, 其根据指令低四位 I3-I0 产生选择信号 LDR0、LDR1、LDR2, 实现对通用寄存器组中三个寄存器的选择。

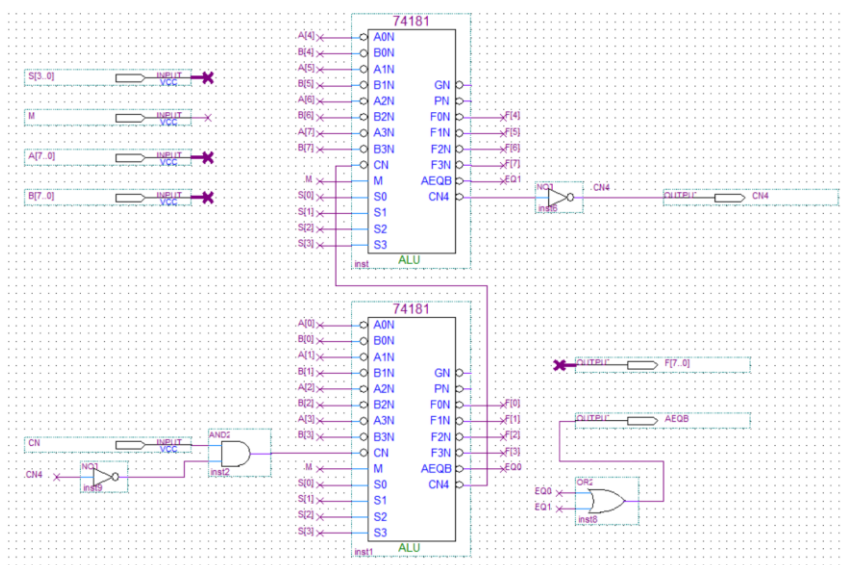


寄存器选择电路 ldr0_2

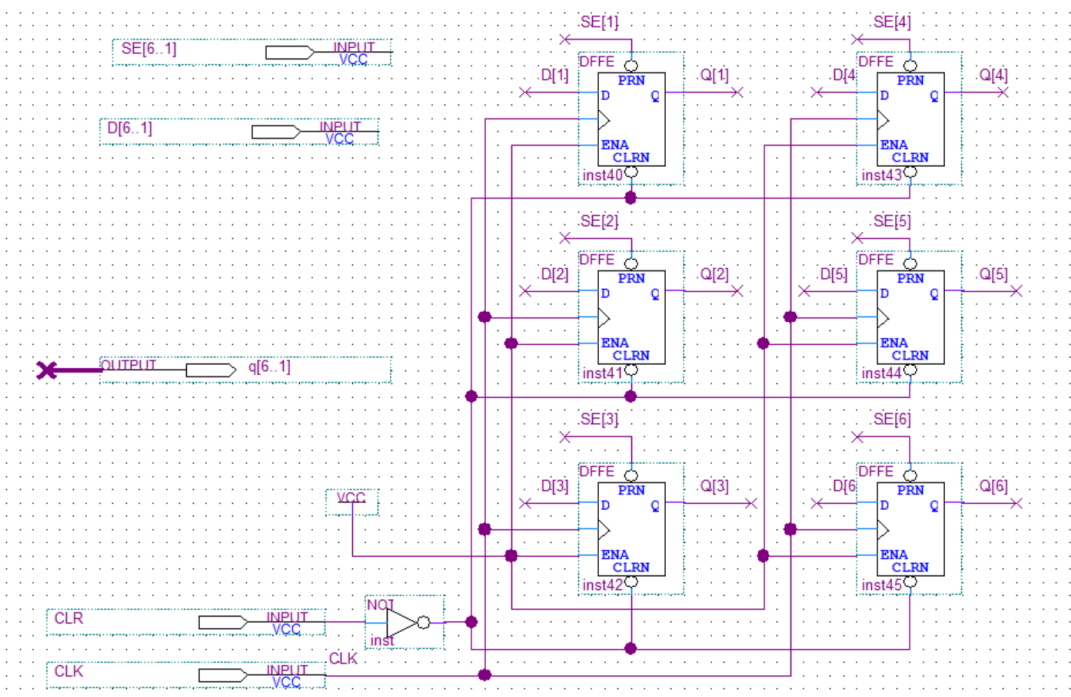
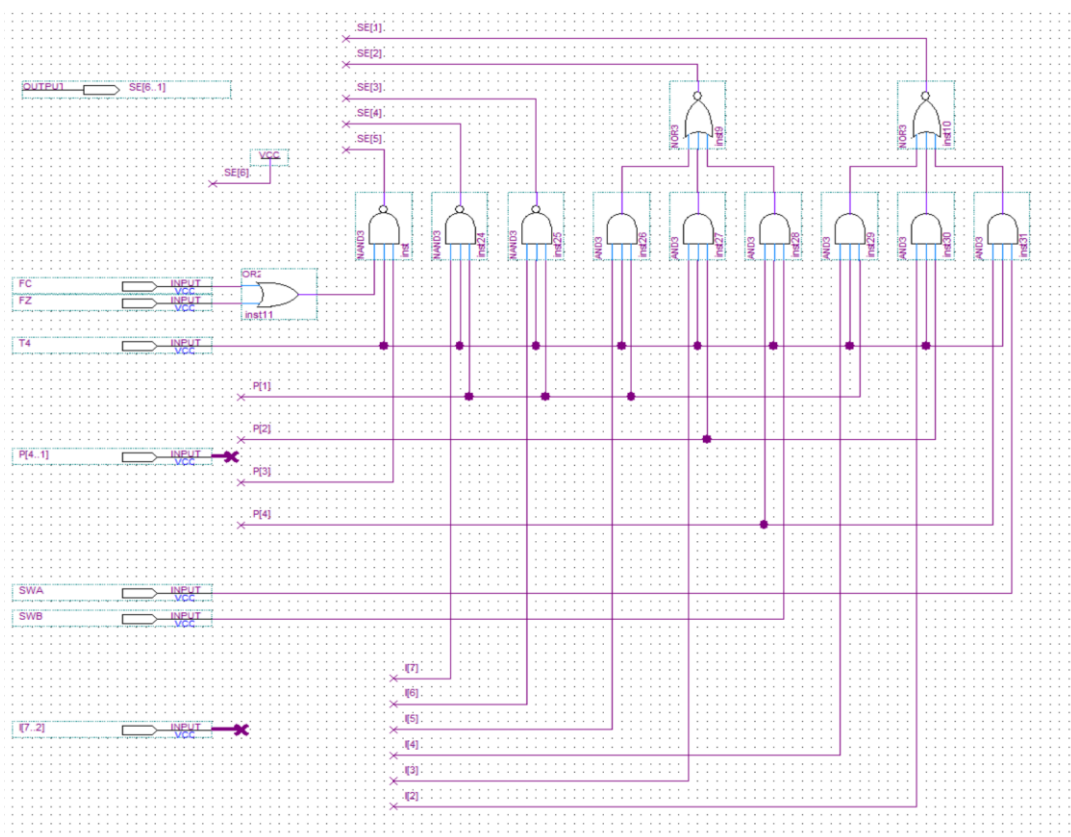
(3) 修改元器件库中的 74273 寄存器的逻辑功能和外观，生成用户自定义框图符号 273。



(4) 由两个 74181 以串形进位方式构成 8 位字长的运算器



(5) 基本模型机的逻辑电路图中的 se5_1, se6_1



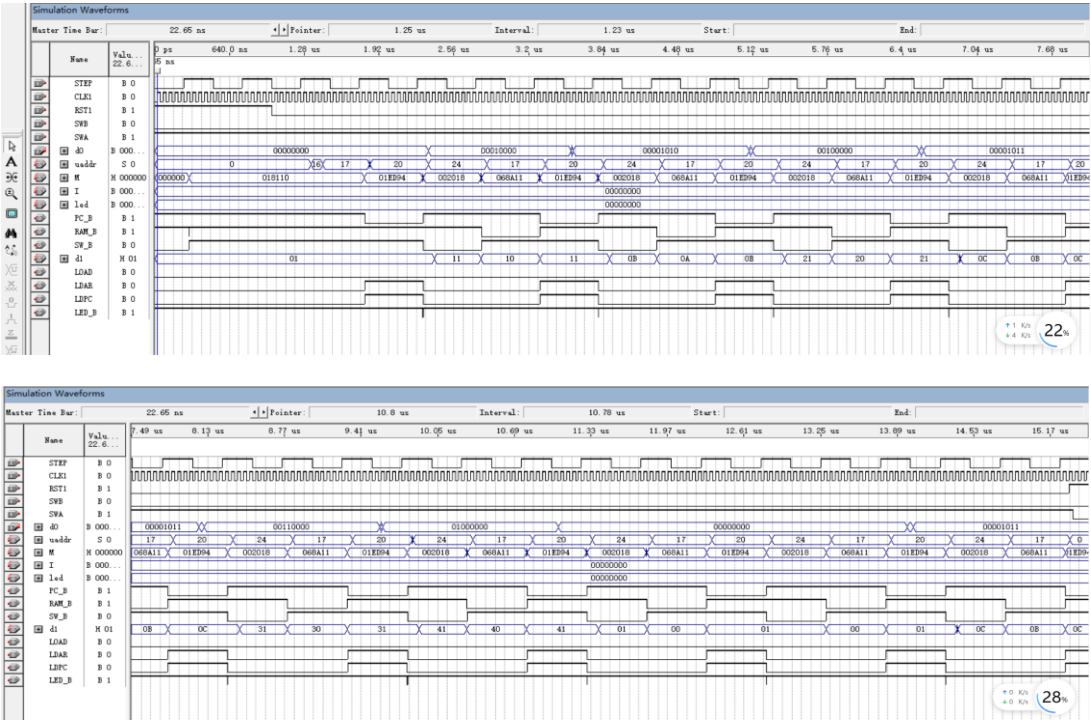
2.6 仿真波形图设计与结果分析

(1) 写 RAM (SWB、SWA 为“0 1”)：把定义的程序写入 RAM 中，具体写入的内容如表 5 所示。

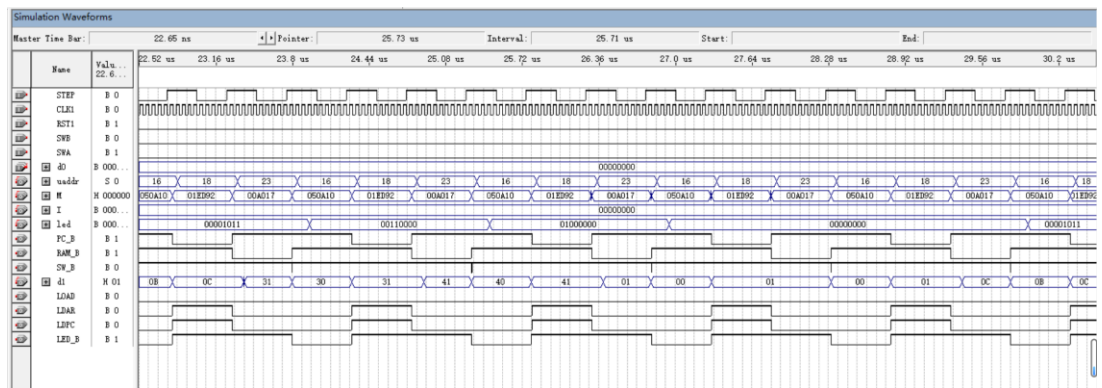
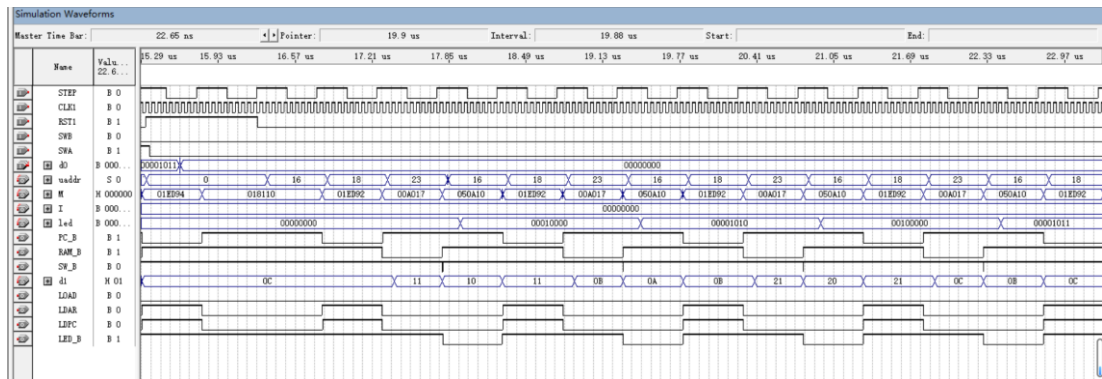
表 5 程序代码表（RAM 写入的内容）

地址（二进制）	内容（二进制）	助记符	说 明
0000 0000	0000 0000	IN	输入数据→R0
0000 0001	0001 0000	ADD [0AH]	R0+[0AH] →R0
0000 0010	0000 1010		
0000 0011	0010 0000	STA [0BH]	R0→[0BH]
0000 0100	0000 1011		
0000 0101	0011 0000	OUT [0BH]	[0BH] →显示输出
0000 0110	0000 1011		
0000 0111	0100 0000	JMP [08H]	00 → PC
0000 1000	0000 0000		
0000 1001			
0000 1010	0000 1011		加数
0000 1011			求和结果

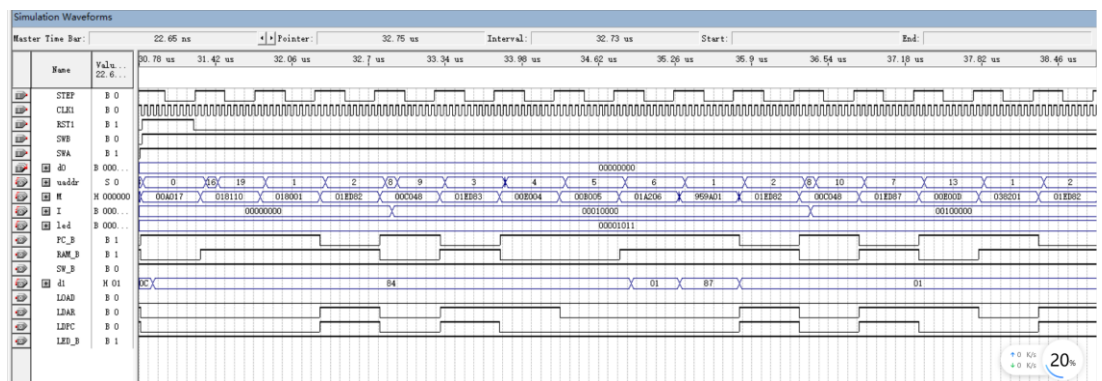
RAM 段的起始段的波形如下：



(2) 读 RAM (SWB、SWA 为“0 0”)：读 RAM 的目的是为了验证写入的程序是否正确。这里也是只提供一段读 RAM 段的起始段的波形如下：



(3) 运行程序 (SWB、SWA 为“11”)：程序运行段的起始段的波形如下：



三、计算机市场调研

随着社会的迅猛发展和科技的飞速进步，计算机作为信息载体的地位日益凸显。我们已经进入信息社会，知识经济成为引领新世纪的主导产业。计算机在科研、生产、商业和服务等领域的广泛应用，不仅提高了效率，还使单位技术成本逐年下降。许多公民甚至依赖计算机来维持日常生活。本报告将着重从计算机市场规模、行业发展趋势以及硬件市场的动态等方面进行综合调研和分析。

计算机行业市场规模：

1. 产业规模不断扩大：

- 我国规模以上计算机行业销售收入达 17134 亿元，同比增长 7.3%。
- 全球计算机产量中，我国占比超过四成，继续在世界居于前列。

2. 增长趋势不同于电子制造业：

- 行业增速较电子制造业平均增速略低，但整体仍处于高速增长中。
- 软件行业继续高速增长，而硬件行业增长速度有所下降。

计算机硬件市场动态：

1. 竞争激烈，行业进入成熟期：

- 计算机硬件行业已过高速成长期，竞争异常激烈。
- 公司在竞争中失去竞争地位，出路在于市场退出或接受兼并重组。

2. 行业内公司状况：

- 一些二线品牌已经退出市场，国际市场更多呈现重组趋势，例如惠普兼并康柏，联想兼并 IBM 的 PC 业务。

硬件市场发展趋势：

1. 性能与市场关系密切：

- 计算机性能依赖于硬件，了解市场主流成品是了解性能的关键。

2. 市场主流成品：

- 针对性能关键组件（处理器、图形卡、内存等）的市场调查，为了解计算机性能提供参考。

3. 行业发展方向：

- 技术创新和功能提升成为市场竞争的关键。
- 行业内公司应关注在高性能计算、人工智能等领域的发展机会。

结论与展望： 通过对计算机市场的调研，我们发现计算机行业依然保持着高速增长，尽管硬件行业竞争激烈，但软件行业依然保持较高增速。硬件行业内的兼并重组趋势明显，行业领先者应保持创新，提高产品性能，抓住新兴领域的机遇。整体而言，计算机市场仍将是科技产业的支柱之一，行业参与者需要密切关注市场动态，灵活调整战略以适应不断变化的环境。

计算机在我们的社会中扮演着重要的角色，了解计算机非常重要。计算机的硬件系统通常包括五大件即为：输入设备、输出设备、储存器、控制器和运算器。这次调查的目的就是获取电脑硬件的性能和市场价格行情。让我们来了解主机的几大配件：

1. 中央处理器 CPU

CPU性能天梯表			
排名	CPU	性能	总数:5064, 更新日期 2023-12-17
1	AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX		153096
2	AMD Ryzen Threadripper 7980X		137775
3	AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX		136854
4	AMD EPYC 9654		126045
5	AMD EPYC 9654P		113949
6	AMD EPYC 9554P		109858
7	AMD EPYC 9474F		104894
8	AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX		100760
9	AMD EPYC 9474F 48-Core		99068
10	Intel Xeon w9-3495X		96740
11	AMD EPYC 9454P		96088
12	AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX		94808
13	AMD EPYC 9454P 48-Core		94591
14	AMD EPYC 7773X		91491
15	Intel Xeon Platinum 8470 @2.00GHz		89650
16	AMD EPYC 9534 64-Core		88716
17	AMD EPYC 9534		88716
18	AMD EPYC 7763		86143
19	AMD EPYC 7J13		85683
20	AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX		84785
21	AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX		83562
22	AMD EPYC 7713		83473
23	AMD EPYC 7V13		82878
24	AMD Ryzen Threadripper 7960X		82862
25	AMD EPYC 7T83		81757
26	AMD EPYC 9754		81404
27	AMD EPYC 9754 128-Core		80916
28	AMD Ryzen Threadripper 3990X		80889
29	AMD EPYC 7713P		80373
30	AMD EPYC 9354P		78796
31	AMD EPYC 7B13		77460
32	AMD EPYC 7643		76455
33	AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX		75908
34	Intel Xeon Platinum 8461V		74982

在排行榜中我们仅取出 CPU 前五的名单，分别为：

- 第一名， AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX，得分为 153096。
- 第二名， AMD Ryzen Threadripper 7980X，得分为 137775。
- 第三名， AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX，得分为 136854。
- 第四名， AMD EPYC 9654，得分为 126045。
- 第五名， AMD EPYC 9654P，得分为 113949。

中央处理器（CPU），是电子计算机的主要设备之一，电脑中的核心配件。其功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。CPU 是计算机中负责读取指令，对指令译码并执行指令的核心部件。中央处理器主要包括两个部分，即控制器、运算器，其中还包括高速缓冲存储器及实现它们之间联系的数据、控制的总线。

市面上主要是 AMD 和 Intel 两种处理器。如果需要进行多任务处理，例如同时运行多个程序或游戏，那么 AMD 处理器的多核心性能可能更适合。如果需要处理单个任务，例如进行高性能计算或游戏，那么 Intel 处理器的单核性能可能更适合您。如果预算有限，那么 AMD 处理器的价格优势可能更适合。如果您更看重性能和稳定性，那么 Intel 处理器可能更适合。

通过了解现在的硬件设备，事实上随着 CPU 性能的越来越强大，CPU 与内存的速度矛盾也越来越严重，现在的计算机普遍采用存储分级模式来解决速度矛盾。而且所细分的也越来越细，例如我们课本上学习的 Cache 器件，现代计算机也对其内部进行分层了，有一层、二层 Cache，速度越快、容量越小。以此来适应 CPU 的速度，同时解决容量、面积问题。

2. 硬盘

硬盘性能天梯表			
排名	硬盘	性能	总数:12986,更新日期:2023-12-26
1	NVMe Seagate ZP1000GP304001		80046
2	WDC WD140EDGZ		76433
3	Seagate ST8000NM000A		75781
4	Crucial T700 2TB		73487
5	CT4000T700SSD3		70974
6	Crucial T700 2TB Gen5 M.2 with heatsink		70773
7	Crucial T700 4TB Gen5		70494
8	CT2000T700SSD3		70302
9	T-FORCE TM8FF1002T		69888
10	MSI M570 2TB		68704
11	NVMe CT2000T700SSD3		68656
12	GIGABYTE AG512K2TB		68255
13	CT4000T700SSD5		68067
14	Crucial T700 4TB Gen5 with heatsink		68067
15	GIGABYTE AG512K1TB		67857
16	Seagate FireCuda 540 2TB xpress Gen5x4 M.2 2280-D2		67227
17	Seagate ZP2000GM30004		67010
18	Crucial T700 2TB Gen5		66867
19	GIGABYTE AORUS Gen5 12000 1TB		66074
20	Corsair MP700 PRO		65547
21	CT1000T700SSD5		64769
22	Crucial T700 1TB Gen5 with heatsink		64769
23	CT2000T700SSD5		63255
24	Crucial T700 1TB Gen5 M.2		61730
25	CT1000T700SSD3		61556
26	GLOWAY YCT11NVMe-M.2/80		60047
27	GIGABYTE AG510K2TB		59246
28	Corsair MP700		57349
29	Intel Optane DC P5800X 800GB		56748
30	INTEL SSDPF21Q800GB		56705
31	NVMe SOLIDIGM SSDPFKKW010X7		56305
32	Intel Optane DC P5800X 1.6TB		56207
33	FANTOM DRIVES VENOM		55895

硬盘的主要应用领域是计算机领域，也就是所谓的“电脑领域”，通常作为电脑的储存装置使用，用户使用电脑时安装的系统、应用，保存的图片、视频等，都储存在硬盘内，后来随着技术的不断迭代，人们逐步将硬盘的体积缩小，并且将这类带有机械能的硬盘命名为机械硬盘，再后来随着技术的再次迭代，又出现了 SSD 硬盘、固态硬盘等，虽然应用技术和硬盘结构有了很大改变，但它们的主要应用领域仍然是计算机领域。

磁盘的结构包含用于储存数据的盘片，磁头、电机、外保护壳、外驱动主板、基座、接口等组成，当硬盘进行写入或读取数据时，磁头会在盘片上滑动，通过磁头影响盘片上的磁介质，在传动部件和电机的配合下，还可以控制写入和读取数据的速度，在运行过程中，硬盘盘片处于高速运转状态，且磁盘内部为密封、无尘环境，任何外力的磕碰都可能会导致硬盘盘片、磁头等出现损坏，应用到计算机上时，往往需要将其固定在电脑机箱的主体上。

市场上的硬盘主要分为 IDE 和 SCSI 两大类。SCSI 硬盘有速度快、容量大、使用稳定的特点，是硬盘技术的排头兵，但其价格太贵，主要用于较专业的场合。而 IDE 硬盘虽然说在技术水准上尚同 SCSI 硬盘有一些的差距，但毋庸置疑其差距已越来越小，现如今的 IDE 硬盘同样具有转速快、容量大的特点，而且其价格便宜，已成为家用场合的首选。硬盘经历 IDE 转变为现在大家广为使用的 SATA 速度上有了极大的提升，sata 的硬盘先进我们通常使用的容量为 500G 或者 1T，按理来说 SATA 的已经出来有些时候了但是近期硬盘的价格上下浮动不定。硬盘的厂商主要是有西部数据和希捷这两大厂商，除了这 2 个还有很多生产硬盘的厂商，如东芝，三星，威刚等。

3. 显卡 GPU

显卡性能天梯表

排名	GPU	性能	总数: 2881, 更新日期: 2023-12-23
1	GeForce RTX 4090		38875
2	GeForce RTX 4080		34635
3	GeForce RTX 4070 Ti		31726
4	Radeon RX 7900 XTX		31019
5	GeForce RTX 3090 Ti		29873
6	Radeon PRO W7900		29771
7	Microsoft Basic Display Adapter Ryzen 9 7900 12-Co		29245
8	Radeon PRO W7800		29140
9	Radeon RX 7900 XT		28876
10	GeForce RTX 4090 Laptop GPU		28650
11	Radeon RX 6950 XT		28493
12	GeForce RTX 3080 Ti		27324
13	Radeon RX 6900 XT		26963
14	GeForce RTX 4070		26877
15	GeForce RTX 3090		26866
16	GeForce RTX 3080 12GB		26716
17	GeForce RTX 4080 Laptop GPU		26223
18	GeForce RTX 3080		25352
19	RTX 4000 Ada Generation		25226
20	Radeon RX 6800 XT		25107
21	Radeon RX 7900 GRE		24853
22	RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU		23871
23	Radeon RX 7800 XT		23816
24	GeForce RTX 3070 Ti		23758
25	RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU		23536
26	RTX 6000 Ada Generation		23103
27	RTX A5000		22976
28	RTX A6000		22912
29	GeForce RTX 4060 Ti 16GB		22797
30	Radeon RX 7900M		22761
31	GeForce RTX 4060 Ti		22564
32	GeForce RTX 3070		22459
33	Radeon RX 6800		22312

显卡又称显示卡，是计算机中一个重要的组成部分，显卡主要是承担输出显示图形任务的。显卡的主要作用就是将 CPU 提供的指令与数据进行相应的处理，变成显示器能够接受的文字或图像后显示出来。

无论是台式机还是笔记本，显卡主要分为两种类型，分别为核芯显卡和独立显卡，其中核心显卡也可以称之为集成显卡，不过早期的集成显卡都是集成在主板上的，而现在的集成显卡均内置在 CPU 中，也就是说 CPU 内部搭载了显示芯片，我们现在都称之为核芯显卡或者核显，例如 intel CPU 型号不带 F 后缀或者 AMD CPU 型号后缀带 G 的处理器都是内置了核芯显卡。但是由于 CPU 功耗控制、发热量问题，所以 CPU 内置的核芯显卡的性能都比较低端，哪怕目前性能最强的核芯显卡也只能相当于入门级低端级别的独立显卡。

而独立显卡，从名称就可以看出，它是一个搭载显示芯片的独立硬件，它不像核芯显卡一样，需要从内存中划分一些容量给显存，而是在独立显卡上已经搭载了自己的显存颗粒，由于是独立的硬件，它也有自己的专属显卡散热器，一般来说，独立显卡性能越强，厂家出厂配置的散热器越好，更好的帮助显卡 GPU 芯片散热，满足了更好散热的条件，那么显卡性能才可以做得更强，如果您对图形性能要求偏高，只有考虑独立显卡。

独立显卡，目前分为两大阵营，即 NVIDIA 和 AMD，这两家是显卡芯片的生产厂商，也就是我们经常说的 N 卡和 A 卡，目前 N 卡在市场份额最大，从入门到旗舰级的产品线更加丰富，并在高端显卡市场遥遥领先，在技术上相对更有优势，功耗上也相比 A 卡要低一些，优化上也更胜一筹，而 A 卡的产品线不是特别全面，用户选择性的较少，不过 A 卡相对性价比高，同级别显卡，价格更为便宜实惠。

4. 内存

内存价格也会因为厂商的原因而大幅变动，内存主要有金士顿、芝奇、英睿达、海盗船、威刚等电脑城主要的还是以金士顿为主，但是金士顿的由于牌子做得非常大内存市面上存在很多的假货冒仿，推荐购买非金士顿的内存，内存其实都差不多只是封装的外观不一样所以只要不要买到假货冒牌的就可以了其他的大牌子也是可以作为选择的。



T0梯队
金士顿、芝奇
T1梯队
英睿达、海盗船
T2梯队
威刚、影驰、科赋、宏碁[qí]
T3梯队
雷克沙、阿斯加特、光威、宇瞻、TT、七彩虹、铭瑄、金泰克、十铨
T4梯队
酷兽、金百达、金邦、协德

内存条品牌排行榜

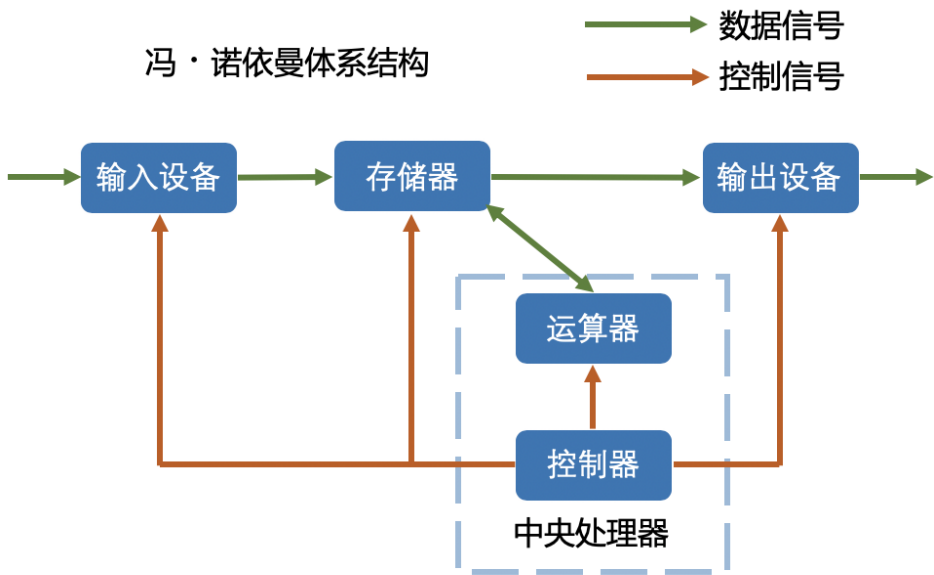
这里的排行是品牌排行，更偏综合影响力、口碑以及产品品质等的一个综合性排名，不代表更高级别梯队品牌的某款产品一定比较低梯队品牌的某款产品强，比如属于 T2 梯队的影驰的名人堂照样是 S 级别的内存条产品，不比 T0 梯队的芝奇幻光戟产品差。虽然内存品牌在很大程度上能保证一款产品的可靠性，但是懂行的玩家都知道，只谈品牌不谈系列就是要流氓，因为中端品牌的旗舰产品，往往比一些更高级别品牌的中低端产品更优秀，因此看品牌系列的排行往往更有参考意义。

今后计算机发展趋势，可以把它分为三维考虑。一维是向“高”的方向。性能越来越高，速度越来越快，主要表现在计算机的主频越来越高。而且计算机向高的方面发展不仅是芯片频率的提高，而且是计算机整体性能的提高。另一个方向就是向“广”度方向发展，计算机发展的趋势就是无处不在，以至于像“没有计算机一样”。近年来更明显的趋势是网络化与向各个领域的渗透，即在广度上的发展开拓。未来，计算机也会像现在的马达一样，存在于家中的各种电器中。第三个方向是向“深”度方向发展，即向信息的智能化发展。总体来说，计算机行业的发展依旧是处于高速发展期，相对于放缓的硬件瓶颈，软件方面有了更多的应用空间，因为现在的硬件性能是十分强大的，可以支持软件方面做很多事情。软件发展的基石是计算机硬件，虽然现在硬件发展速度相对放缓，但当计算机有更多的软件需要更强大的硬件需求时，我相信会有更多的、更强大的硬件出现，也会出现更优化的体系结构。

四、计算机硬件专题综述

当下，计算机领域正处于不断探索的尖端科技阶段。计算机的演进呈现出超高速、微小型、并行处理和智能化的趋势。量子计算、光子计算、分子计算和纳米计算机等新兴技术正在赋予计算机感知、思考、判断、学习以及一定程度的自然语言能力，将计算机推向人工智能时代。这种新型计算机将引领新一轮计算技术革命，并推动光互联网的快速发展，对人类社会产生深远的影响。

计算机硬件的进展主要体现在处理器和存储器方面，这反映了计算机硬件在整个计算机产业中的不断发展。计算机硬件是指计算机系统中由电子、机械和光电元件等组成的各种物理装置的综合体。这些物理装置按照系统结构的要求构建为一个有机整体，为计算机软件的运行提供物质基础。简而言之，计算机硬件的主要功能包括输入和存储程序与数据，以及执行程序将数据加工成可利用形式。计算机硬件的基本组成包括运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备等五大基本构件，延续了冯·诺伊曼传统框架。



在中国现代计算机硬件中，外围设备的价值普遍超过计算机硬件子系统的一半以上。外围设备技术的水平在很大程度上决定了计算机的技术面貌。外围设备技术的综合性强调依赖于电子学、机械学、光学、磁学等多学科知识的综合运用，同时也取决于精密机械工艺、电气和电子加工工艺以及计量技术和工艺水平等方面的发展。

计算机硬件的未来发展趋势涵盖了多个方面，包括处理器技术、存储技术、网络技术、量子计算、生物计算等。以下是从多个方面简述计算机硬件未来发展趋势：

一、处理器技术的未来发展趋势

1. 集成度和性能提升

未来的计算机处理器将继续追求更高的集成度和性能。通过采用先进的制程技术，如 7 纳米、5 纳米甚至更小的工艺，处理器芯片上的晶体管数量将进一步增加，提高计算能力。

2. 并行计算和多核架构

随着应用程序对计算能力的需求不断增加，未来处理器的设计趋势将更加注重并行计算和多核架构。多核处理器能够同时处理多个任务，提高整体系统的性能和效率。

3. 量子处理器的崛起

量子计算作为一种革命性的计算方式，有望在未来成为处理特定问题的强大工具。量子处理器的发展将推动计算机硬件向着更高维度的计算能力发展。

二、存储技术的未来发展趋势

1. 非易失性存储技术

未来的存储技术将更加注重非易失性存储，以提高数据的持久性和可靠性。例如，3D XPoint 技术等新型存储介质将逐渐取代传统的存储方式，提供更高的读写速度和更长的寿命。

2. 存储密度和容量增加

随着数据量的爆炸性增长，存储设备的容量需求也在不断提升。未来存储技术将致力于提高存储密度，使得更大容量的存储设备成为可能。

3. 存储类内存的普及

存储类内存（SCM）具有介于内存和传统存储之间的特性，未来有望在计算机系统中得到更广泛的应用。SCM 具有较快的读写速度和较高的容量，适合用于加速数据存取。

三、网络技术的未来发展趋势

1. 5G 和 6G 通信技术

未来的计算机硬件将更加依赖高速、低延迟的通信技术。5G 和 6G 通信技术的广泛应用将带来更稳定、高效的网络连接，支持更多的智能设备和应用。

2. 全球互联和边缘计算

未来的网络架构将更加注重全球互联和边缘计算。边缘计算使得数据可以在产生的地方进行处理，减少数据传输的延迟，提高系统响应速度。

3. 异构网络和 SDN

未来的网络将更加灵活和智能，采用异构网络和软件定义网络（SDN）技术。这将使得网络能够更好地适应不同应用的需求，提供更灵活的服务。

四、量子计算的未来发展趋势

1. 算法和应用的突破

量子计算的未来将受益于量子算法和应用的不断突破。科研人员将开发更多适用于量子计算机的算法，解决目前经典计算机无法解决的复杂问题。

2. 量子比特的稳定性提升

实现稳定的量子比特是量子计算的关键挑战之一。未来的研究将集中在提高量子比特的稳定性，使得量子计算机能够更可靠地执行计算任务。

3. 商用量子计算的崛起

尽管目前商用量子计算还处于初级阶段，但未来有望看到商业领域对量子计算的更广泛应用。量子计算有望在优化、模拟、加密等领域发挥独特的优势。

五、生物计算的未来发展趋势

1. 生物信息学和计算生物学

生物计算将更多地与生物信息学和计算生物学结合，利用生物学的原理进行计算。这包括利用 DNA 存储数据、模拟生物系统等领域的发展。

2. 神经计算和脑机接口

受到神经科学的启发，未来的计算机硬件可能会更多地模仿人脑的结构和工作原理。脑机接口技术有望实现人脑与计算机的直接交互，推动人机融合的发展。

3. 生物传感技术

生物传感技术将成为未来计算机硬件的一部分，通过检测生物体内的信息实现更智能、个性化的计算机应用。

计算机硬件的未来发展趋势是一个多元化和复杂的过程，涉及到多个关键领域的不断创新和进步。在处理器技术方面，集成度和性能的提升、并行计算和多核架构的应用，以及量子处理器的崛起都将推动计算能力的飞速发展。存储技术方面，非易失性存储技术、存储密度和容量的增加，以及存储类内存的普及，将使得数据的处理和存储更加高效可靠。网络技术的未来发展趋势将关注于 5G 和 6G 通信技术、全球互联和边缘计算、以及异构网络和 SDN 等方面，提供更快速、智能、灵活的网络连接。

量子计算作为一项前沿技术，其算法和应用的突破、量子比特稳定性的提升，以及商用量子计算的崛起都将在未来带来颠覆性的变革。生物计算方面，生物信息学和计算生物学的发展、神经计算和脑机接口技术的探索，以及生物传感技术的应用都将推动计算机硬件与生物学领域的深度融合，为人工智能和医学科研等领域带来新的可能性。

总体而言，未来计算机硬件的发展趋势将是多方位、综合性的。技术的不断创新和交叉融合将推动计算机硬件向更高效、智能、可持续的方向发展。随着科技的不断进步和需求的不断增长，我们有理由期待未来计算机硬件将在各个方面取得更加显著的成就，为社会、经济和科学领域带来更多创新和发展机遇。在这个变革的时代，持续关注并参与计算机硬件领域的研究和应用将成为推动科技进步的关键因素。

参考资料

- [1]王诚. AMD 锐龙线程撕裂者 7980X/7970X 处理器首发测评[N]. 电脑报, 2023-11-27 (032).
 - [2]彭茜珍, 余朝晖. 浅谈 Intel CPU 架构相关指令及其运用[J]. 湖北科技学院学报, 2023, 43 (06): 147-152. DOI:10. 16751/j. cnki. hbkj. 2023. 06. 005
 - [3]张漫子. 我国自主研发的新一代国产 CPU 发布[J]. 工业控制计算机, 2023, 36 (12): 34.
 - [4]董恩虎. 基于新型存储技术的大数据管理分析[J]. 电子技术, 2023, 52 (11): 212-213.
 - [5]林正远. 大数据时代下的存储技术分析与信息安全防护探讨[J]. 信息记录材料, 2022, 23 (09): 87-89. DOI:10. 16009/j. cnki. cn13-1295/tq. 2022. 09. 004
 - [6]陈玉玲, 徐涛. 计算机存储技术研究现状及未来发展[J]. 计算机产品与流通, 2020, (05): 13.
 - [7]陈世光. 大数据时代背景下计算机数据的存储与传输技术研究[J]. 信息记录材料, 2023, 24 (02): 198-200. DOI:10. 16009/j. cnki. cn13-1295/tq. 2023. 02. 023
 - [8]张凤琼. 基于云计算技术的计算机网络安全存储技术[J]. 数字技术与应用, 2021, 39 (08): 176-178. DOI:10. 19695/j. cnki. cn12-1369. 2021. 08. 57
 - [9]陈会平. 大数据时代下计算机数据存储与传输技术研究[J]. 河北广播电视大学学报, 2021, 26 (01): 96-99. DOI:10. 13559/j. cnki. hbgd. 2021. 01. 017
 - [10]吴建军. 计算机网络技术的应用与发展[J]. 中国新通信, 2023, 25 (13): 86-88.
 - [11]李丹, 胡宇翔, 潘恒等. 智联计算网络技术发展研究[J/OL]. 中国工程科学, 1-10[2023-12-27]<http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.4421.G3.20231226.1020.002.html>.
 - [12]李伟. 量子技术应用蓄势待发[J]. 检察风云, 2023, (11): 34-35.
 - [13]杨晨柳, 方安, 王蕾等. 我国生物医学领域高性能计算发展分析与建议[J]. 数据与计算发展前沿, 2023, 5 (06): 104-114.
 - [14]吕启闻, 陈泽乾, 张曦月等. 冯·诺依曼瓶颈下计算机体系结构的创新[J]. 电子技术应用, 2023, 49 (11): 28-34. DOI:10. 16157/j. issn. 0258-7998. 233839
 - [15]高鹏毅. BP 神经网络分类器优化技术研究[D]. 华中科技大学, 2012.
 - [16]杨志雄. 大数据背景下人工智能在计算机网络中的应用[J]. 网络安全技术与应用, 2023, (11): 159-160.
 - [17]刘毅. 大数据时代人工智能在计算机网络技术中应用分析[J]. 网络安全技术与应用, 2023, (12): 167-169.
- <https://static001.infoq.cn/resource/image/86/8c/862de8ce429368c930620345f443f78c.png>